复旦大学信息学院 2019∼2020 学年第二学期

《算法设计与分析》期末考试试卷

■ A 卷 □ B 卷 □ C 卷

课程代码: INFO130057.01 考试形式: ■ 开卷线上考试 / □ 闭卷线上考试

开课院系: 信息学院 日 期: 2020 年 6 月 18 日 时 长: 120 分钟

专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

题号	一 (40)	二 (12)	三 (8)	四 (5)	五 (5)	六 (6)	七 (24)	总分
得分								

一. **填空题** (每小题 2 分, 总计 40 分)

1. 一个算法就是一个有穷规则的集合, 其中规则规定了解决某一特殊类型问题的一系列运算, 此外, 算法应具有以下重要特性: ① ;
2. 算法的复杂性有 ② 和 ③ 之分, 衡量一个算法好坏的标准是 ④ .
3. 算法分析中, 记号 O 表示 ⑤ ; 记号 Ω 表示 ⑥ ; 记号 Θ 表示 ⑦ ;(填写合适的答案: 渐进上界, 渐进下界, 非紧上界, 紧渐进界, 非紧下界)
4. 设 $f(n) = 9 \times 2^n + 99 \times n^2$, 则 $f(n) = O($ ⑧ $)$;
5. 数组 $A_1 = \{9, 7, 5, 6, 3\}$, $A_2 = \{9, 4, 7, 2, 1, 6, 5, 3\}$, 它们是堆吗? ⑨ .
6. 下面这段代码的时间复杂度为: ⑩ ;

Algorithm 1 MAXSUM

输入: n 元数组 $a[1...n]$;
输出: 输出最大子段和, 及子段的起始和终止位置 s,e

```
sum ← 0;
for i ← 1 to n step 1 do
    thissum ← 0;
    for j ← i to n step 1 do
        thissum ← thissum + a[j];
        if (thissum > sum) then
            sum ← thissum;
            s ← i;
            e ← j;
        end if
    end for
end for
return {sum, s, e};
```

7. 某些问题可用动态规划算法求解的显著特征是 (11) .

8. 有 11 个待安排的活动, 它们具有下表所示的开始时间和结束时间, 如果用贪心算法求解这些活动的最优安排 (在所给的活动集合中, 选出最大的相容活动子集合, 相容指的是集合中活动无重叠时间). 给出贪心准则 (12) , 在此准则下得到的最大相容子集合为活动 (13)

活动 (序号) i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
开始时间 $S[i]$	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
终止时间 $F[i]$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9. 回溯法的算法框架按照问题的解空间一般可分为 (14) 算法框架和 (15) 算法框架.

10. 回溯法解图的 m 着色问题时, 解空间树是 (16) ; 解旅行商问题时的解空间树是 (17) ;

11. 随机算法主要有 (18) 和 (19) 两大类, 它们主要的区别是: (20) ;

二. **简答题** (每小题 4 分, 总计 12 分)

(1). 分治法的基本思想.

(2). 何谓最优子结构性质? 举例说明.

(3). 回溯法的基本思想.

三. (8 分) 证明: $O(f(n)) + O(g(n)) = O(\max\{f(n), g(n)\})$

四. (5 分) 举反例说明 0/1 型背包问题时, 若采用将 $v_i/s_i(v_i, s_i$ 为第 i 件物品的价值和体积) 按非递减序排列后, 选择装入物品的贪心算法, 得到的解不一定是最优的.

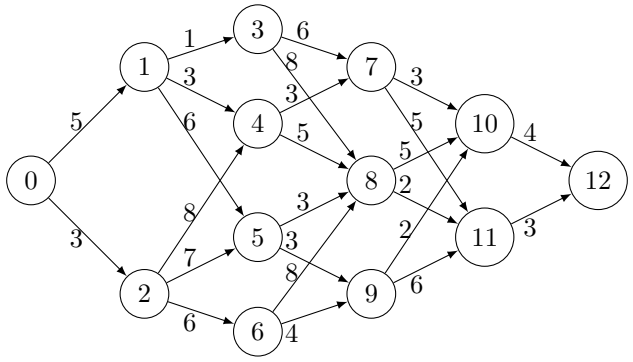
五. (5 分) 设 r 为非降排序 n 元整数数组, k 为给定整数, 下列这个二进制查找算法正确码? 如果正确, 请给出算法的正确性证明; 如果不正确, 请说明产生错误的原因.

Algorithm 2 BinSearch

输入: n 元整数数组 $r[1...n]$, 整数 k;
输出: 返回 k 在数组中的位置, 否则返回 0;

```
1:  low ← 1;
2:  high ← n;
3: while  low ≤ high do
4:       mid ← ⌊(low + high)/2⌋;
5:      if  (k < r[mid])  then
6:           high ← mid;
7:      else if  (k > r[mid])  then
8:           low ← mid;
9:      else
10:          return mid;
11:     end if
12: end while
13:  return 0;
```

六. (6 分) 如图所示的对阶段图, 用动态规划法求顶点 0 到顶点 12 的最短路径, 写出递推关系式, 并给出求解过程.



七. **算法设计题** (总计 24 分)

算法设计题答题要求: ① 采用哪种设计方法. ② 简述设计思路 ③ 用伪语言写算法 ④ 复杂性分析.

(1). (8 分) 在有序序列: $\{r_1, r_2, \cdots, r_i, \cdots, r_n\}$(设 $r_1 \le r_2 \le \cdots \le r_n$) 中, 存在序号 $i(1 \le i \le n)$, 使得 $r_i = i$, 设计一个时间复杂性为 $O(\log_2 n)$ 算法找到这个元素.

(2). (8 分) 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是集合 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 的一个排列, 如果 $i < j$ 且 $a_i > a_j$, 则 (a_i, a_j) 称为排列的一个逆序, 例如 $2, 3, 1$ 有两个逆序: $(3, 1)$ 和 $(2, 1)$, 设计算法统计给定排列中含有逆序的个数.

(3). (8 分) 通过键盘输入一个高精度的正整数 n(n 的有效位数 ≤ 240), 删除任意 k 个数字后, 剩下的数字按原左右顺序组成一个新的正整数, 设计一个算法, 选择删除 k 个数字后, 得到的新的数字最小.
例如: 输入 $n = 178543$ 和 $k = 4$, 输出 13.